

우크라이나 RAM-2X 자폭 드론의 탄두 모듈화 및 하이브리드 제조 분석

회수된 RAM-2X 성형수충탄 탄두 구조 및 방위산업적 시사점

분석 대상: RAM-2X Loitering Munition 출처: Tim De Zitter (Defence Practitioner)
문서 유형: 기술 심층 분석 보고서

1. 개요 및 분석 요약

러시아 측 엔지니어링 텔레그램 채널을 통해 우크라이나의 **RAM-2X** 배회형 자폭 드론(Loitering Munition)에서 해체·수거된 신형 탄두(2.47kg 규격) 사진 및 상세 사양이 공개되었습니다.

분석 결과, 해당 탄두는 적은 비용으로 신속히 제조할 수 있는 상용 부품/3D 프린팅 구조물과 공장 표준화된 신관 결합 체계를 하이브리드 형태로 결합하여, 단일 플랫폼에서 다양한 탄두를 교체하여 운용할 수 있는 '**모듈형 미션 카리어 (Modular Carrier)**'로 발전하고 있음을 보여줍니다.

2. RAM-2X 신형 탄두의 주요 기술적 특징

구분	상세 내용
탄두 유형 및 중량	2.47 kg 규격의 성형수충탄 메커니즘 (Shaped-charge Assembly)
하이브리드 구조	- 3D 프린팅: 공기역학적 노즈(Nosecone) 및 베이스(Base) 조립체 - 상용 부품: 플라스틱 라이너 파이프 (Commercial Plastic Tube) - 내부 폭약: 성형수충 신통 원뿔(Copper Cone) + PVV-7 (플라스틱 폭약) & TNT 조합
신관 결합 체계	표준화된 공장제 전자식 안전-장전 메커니즘 (Electronic Safety-and-Arming Mechanism) 적용

3. 군사·기술적 시사점 (Technical Insights)

① 인터페이스 표준화와 적층 제조(AM)의 결합

드론 전체를 3D 프린팅하는 것은 양산성 및 구조 강도 면에서 한계가 있습니다. 그러나 **안전과 폭발 유도에 직결되는 신관 인터페이스를 규격화**하고, 외형 쉘 및 부속품만 3D 프린팅과 상용 파이프를 제작함으로써 **생산 병목 현상을 대폭 축소**하면서도 폭발 안전성을 완벽히 확보했습니다.

② 표적 유연성(Target Flexibility) 확보

기존 RAM-2X에서 확인되었던 **ZK 2.7 UYA (Explosively Formed Penetrator, EFP)** 탄두와 이번 성형수충탄 탄두가 동일한 베이스 신관 인터페이스를 공유하는 것으로 추정됩니다. 이는 동일한 기체, 유도 알고리즘, 발사 체계, 운용 절차를 그대로 유지한 채 표적 유형(중장갑 전차 vs 정밀 진지/소프트 스킨 차량)에 따라 탄두 모듈만 즉각 교체할 수 있음을 의미합니다.

③ 현장 적응형 개조(Field Adaptation) 및 한계성

단 1건의 회수물만으로 전군 차원의 완전한 모듈화 양산이 이루어졌다고 단정하기는 어렵습니다. 이는 야전에서의 임시 개조형(Field modification), 또는 소수 시제품(Prototype)일 가능성이 존재하며, 데이터의 출처가 러시아측 수거 정보이므로 지속적인 검증이 필요합니다.

4. RAM-2 / RAM-2X 플랫폼 관련 참고 정보

- **원형 기체 기반:** 우크라이나 Ukrspesystems사의 Leleka-100 정찰 드론 플랫폼을 기반으로 개조·개발된 배회형 자폭 드론.
- **운용 체계:** 카타폴트 발사 방식을 사용하며 고정익 주익 구조를 통해 장시간 선회 비행(Loitering) 및 정밀 타격 수행.
- **유도 및 통신:** EO/IR 카메라 기반 실시간 표적 획득 및 적응형 데이터링크를 적용하여 복잡한 전자전(EW) 재밍 환경 대응.
- **전술적 위치:** 소형 FPV 드론과 대형 자폭드론(Lancet 체급) 중간 단계인 30km 이상 사거리의 대대/여단급 주요 타격 전력으로 운용.